解构与活化：基于双视角的地方志多粒度知识服务模型*

黎安润泽[1]　牛　力[1]　郑金月[2]（1 中国人民大学信息资源管理学院　2 浙江省地方志办公室）

摘　要　地方志作为我国特有的文化遗产和珍贵典籍，承载着完整的地方文化脉络，为人文学者提供了新的研究视角与论据。地方志内容翔实，具有鲜明的多粒度特征与知识价值。因此在方法论层面，基于双视角思维提出地方志多粒度知识服务模型：一是在主体视角下探讨知识服务提供者如何实现地方志内容的分步解构，进行不同粒度的内容开发；二是在客体视角下探讨如何针对知识服务接受者的多元化需求，基于不同粒度的内容提供服务。在实证验证层面，以“《浙江通志》中的西湖印记”为案例对象，为提升地方志资源的利用率、透视地区发展历程、推动地域文化的传承与传播提供了路径参考。

关键词　地方志　双视角　多粒度　解构内容　活化服务

DOI: 10.13663/j.cnki.lj.2024.08.012

Deconstruction and Activation: Research on Multi-Granularity Knowledge Service Model for Local Gazetteers Based on Dual Perspectives

Li Anrunze[1], Niu Li[1], Zheng Jinyue[2] (1 School of Information Resource Management, Renmin University of China; 2 Office of Local Chronicles Compilation, Zhejiang Province)

Abstract　The local gazetteers, as a unique cultural heritage and precious collection in China, carry the complete cultural context of specific regions, providing new research perspectives and evidence for humanities scholars. With rich and multifaceted characteristics and significant knowledge value, the content of local gazetteers possesses granularity. Hence, on a methodological level, we first propose a multi-granularity knowledge service model based on a dual perspective approach. From the provider’s standpoint, we explore the incremental deconstruction of content according to different granularities. Then from the recipient’s perspective, we investigate how to cater to diverse needs in knowledge services based on content granularities. At the empirical validation level, using the case study of *The Impressions of West Lake in the ‘Zhejiang Tong Zhi’*, we examine the scientific and practical viability of the proposed model. This examination offers a reference for enhancing the utilization of local gazetteers, understanding regional developmental trajectories, and facilitating the transmission and dissemination of regional culture.

Keywords　Local gazetteers, Dual perspectives, Multi-granularity, Content deconstruction, Service activation

0　引言

2022 年 8 月 16 日，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《“十四五”文化发展规划》[1]，擘画蓝图，明确提出“打造公共文化数字资源库群，建设国家文化大数据体系”。文化数字化上升为国家战略，聚焦优质文化资源与信息化服务耦合，着力推进社会主义文化强国建设。图书馆、博物馆等公共文化机构面

* 本文系国家社会科学基金一般项目“面向红色叙事的档案数字编研研究”（项目编号：22BTQ080）研究成果之一。
通信作者：牛力，E-mail：rucniuli@ruc.edu.cn

中国知网　https://www.cnki.net

临规模化、数字化转型，亟需打通“最后一公里”，连通优质馆藏文化资源和服务个体知识需求，助力文化数字化战略，助推民族文化认同。

地方志是中华民族特有的文化瑰宝，被誉为“地方百科全书”，全面、系统地记述了行政区域自然、政治、经济、文化和社会各方面的历史与现状[2]，作为文化大数据的重要组成部分，是存续地方历史、讲好中国故事、激发家国记忆和乡土之情[3]的关键载体和珍贵凭证。随着地方志新编工作与数字方志工程建设，更多学者关注到信息技术在地方志资源开发利用方面的重要性，以方志内容为参考佐证历史现象、归纳演化规律、解决人文问题。然而目前研究仍存在一定局限性：其一，多以特定情境出发，选取特定话题下的部分文本进行单独分析，忽略了地方志在记叙上的完整性和层次性；其二，地方志资源的内容浩繁，从粗到细不同粒度知识的提取过程与应用场景不同，但当前知识组织方式未能有效利用该多粒度特征，更多是混为一谈；其三，地方志研究往往着重于资源的数字化、内容的组织以及技术的应用，过于技术导向，鲜少考虑客体用户导向下的服务需求。

基于此，为了更大限度发挥地方志资源的文化服务价值，本文以当今所有地方志（包含旧志与新志在内）为研究对象，综合“方志资源”主体本身的内容特征与“用户受众”客体的信息需求，在数字人文技术的支撑下，以主体视角下的内容解构和客体视角下的服务活化为两支主线，提出基于双视角的多粒度知识服务模型，推动地域文化的传承与传播。

1　相关研究综述

1.1　地方志知识组织研究现状

地方志记录了当地从过去到现在、从兴盛到衰落、从自然环境到商贸往来的基本情况，留存且呈现了文化思想与活动的历史演变，为学者研究地情专题提供了一系列宝贵的资料。近代气象学家竺可桢将地方志所牵涉的物候材料作为考据，推论出我国古代气候的变迁和周期性长期预报[4]。王利华利用地方志整理出中国生态环境史，如从《元和郡县图志》“多蒲鱼之利”“多水族之利”“水族山积”等语句中得出中古华北地区鱼类水产相当丰富的结论[5]。进而，在史书记载之上，方志添补的新内容甚至可以帮助历史循证研究得到新的研究视角或研究结论。万国鼎先生按照时间对各省记载“玉米”的近百部方志文献进行排序，发现安徽颍州栽培玉米最早，推断玉米是由海路传入我国沿海和近海各省的，而非陆路传入之说[6]。再以城市形态变迁研究[7]为例，成一农翻阅《弘治徽州府志》《嘉靖安溪县志》等数本志书，回答了正史中没有记载的城墙拆除政策内容，揭示史书一笔带过的历史制度对城市建设的实质影响。

然而，传统人文研究过于依赖人文专家的手工梳理，十分考验研究者的人文素养，历时久且工作量巨大。因此，数字人文领域学者开始尝试采用元数据描述、本体建模等组织方法，对地方志的载体及内容信息进行结构化组织，聚合方志知识，为实现更大规模、更细粒度的分析提供数据基础。鲁丹和李欣[8]提出以BIBFRAME书目数据为元数据方案、最小粒度化数据存储、建设开放平台、技术自动创建和校验数据等策略整合方志元数据。Bingenheimer和Hung[9]设计元数据方案，在书目数据的基础上增加了对图像语义的描述，以完成基于内容的基础检索。任常青[10]以Protégé为工具构建了县志档案中的作物物产本体，实现了作物知识的细粒度组织。通过机器学习处理非结构化文本、自动抽取方志实体的研究也取得一定进展[11–12]。王永生等[13]从文本结构和内容双视角探讨了人物关系的自动化抽取方法。熊欣等[14]以实现方志知识图谱自动化抽取为研究目标，设计了3层体系架构的TFT模型。

1.2　地方志知识服务研究现状

一部方志往往规模庞大，少则10万字，多则数以亿计，但分解的每一部分都较单薄，缺乏前后的因果关系，造成资料断档、空白和脉络不清，对资料完整利用造成不小困难[15]。庞大的内容量也为用户查找阅读造成了巨大的认知负担，往往只有很小比例价值得以发挥。针对此问题，李春明等[16]探讨了书目关系和知

中国知网　https://www.cnki.net

识本体两种方志知识聚合的手段，设计出方志知识聚合服务系统，并深入思考如何在此架构中应用本体构建、文本自动分析和可视化技术向用户提供服务。

为打破大众用户使用纸质方志书籍的藩篱，首要任务是搭建地方志资源库，提供更加便捷的地情知识检索服务，现有专门收录地方志类典籍的大型数据库比如爱如生方志库、籍古轩中国数字方志库等。包平团队[17]基于本体模型搭建方志物产知识库，助力农业史研究方法、工具以及研究范式的转换[18–19]。德国马克斯·普朗克科学史研究所薛凤（Dagmar Schäfer）[20]教授，自主开发 Local Gazetteer Research Tool（LoGaRT）工具，将数字化方志整合为庞大的资料库，开展规模化分析。其次，GIS 时空绘图、知识图谱等可视化技术能够提供地方志知识的直观展示服务，降低大众阅读门槛。朱锁玲和王明峰[21]指出，借用 GIS 能够实现对物产分布、物产传播等相关数据的管理和可视化制图并进行史料数据的空间分析。高劲松等[22]为山水志史料从采集描述到组织发布乃至知识发现设计了一套研究框架，以《沙湖志》为例构建知识图谱。最后在服务媒介方面，大多数省级单位已建成栏目多样的地方志网站或微信公众号，发挥了重要的宣传作用[23]，与 VR/AR 前沿技术结合的方志数字展厅[24]也应运而生。

整体上看，现有地方志开发往往聚焦于单一层次，或关注围绕某话题的细粒度内容梳理与结构化组织抽取，或关注粗粒度的地方志资源库构建与知识概览，缺乏不同粒度间内容的连通，难以实现横向的资源融合和纵向的地情演化追溯。亟待利用数字技术，标引粗粒度地方志资源、拆分中粒度语义段落、挖掘细粒度知识要素重构知识网络，突破原有表层化的开发模式，整合海量资源进行知识化计算与服务，激活尘封在书本中的古人智慧，为当今生产生活服务。

2　基于双视角的地方志多粒度知识服务模型设计机理

2.1　构建基础：基于双视角模型可行性分析

首先，地方志具备“存史、资政、教化”3 项主要功能[25]，对受众客体有较高的分析价值。其一，辅助历史循证研究。不少历史学、地理学研究都会将地方志作为主要或辅助分析素材，通过细致的分析整理解决人文问题[26]。其二，指导现世实践活动。习近平总书记指出：“要马上了解一个地方的重要情况，就要了解它的历史。了解历史的可靠的方法就是看志。”地方志不仅是地方风土人情的汇编，也能够展示官员的政治智慧，以“中国之志”资治“中国之治”。其三，传承中华民族文化。地方志故事中蕴含的修身仁义之道，能够作为劝人改恶行善的材料，对地方乃至国家人民的爱国情怀、疆土意识、忧患意识培育都具有重要意义。

其次，地方志主体的语言特色为数字人文视角下多粒度开发提供了充分的资源基础。总结前人结论，认为地方志可以概括为 4 项内容特征：一是地方性，强调方志内容都有其明确的地域范围[27]，明永乐十年曾颁诏《修志凡例》要求志书纂修坚持“越境不书”“全国通典不录”的原则；二是全面性，侧重从横向维度表现叙述事物的广泛性，表现为“横不缺项，纵不断线，横排纵写，门类齐全”，富含离散的“人地事时物”等知识要素；三是连续性，要求新志的部分内容是对旧志的延续，在几千年时间里保持了连续性的历史记载[28]；四是科学性，指修志要保证观点正确，指导思想必须与一定的社会意识形态相吻合[29]。

最后，考虑到地方志目前的研究瓶颈：一是体例多元，构成复杂，难以用单一结构化形式表示；二是体量庞大，内容全面，难以使用单粒度分析；三是记述为主，要素多元，难以以单一逻辑进行知识关联，都需要抽取并建立语义间的横向关联，提供多粒度知识服务。“粒度”来源于 Zadeh 的模糊信息粒化和词计算理论[30]，按照分解程度可划分为粗粒度（最大粒度）、细粒度（不可再分粒度）和中粒度（介于粗粒度和细粒度之间）3 个层次，对应篇章、段落、句子或词汇集合[31–32]。对于用户客体来说，实际地方志知识需求更倾向多粒度共存的情况，不仅是以单本为单位的粗粒度方志查阅，也包括细粒度知识点的学习。相应地，地

中国知网　https://www.cnki.net

方志研究需要适应多粒度知识组织与服务模式的革新，从固有的图书借阅、文献传递演变为实现知识级别的组织、整合、共享与表达，向用户推送多粒度的知识内容[33–34]。

2.2　构建结果：地方志多粒度知识服务模型

基于地方志资源潜在开发价值、内容结构特征与多粒度开发的适配性，以“多粒度服务”为核心，以主体视角下的内容解构和客体视角下的服务活化为两支主线，构建地方志知识服务模型，如图1所示。

一方面，主体视角关注地方志资源本身的组织开发的过程，按照“资源、段落、知识要素、知识网络”的处理顺序先拆分、后聚合（见图2），解构人文内容，为知识服务提供不同粒度层次的数据基础。拆分过程首先以地方志资源整体为初始输入，分析载体格式、篇章目录等著录项信息，以建立资源层面的关联。然后，以自然段落为界限，在保证语义完整性

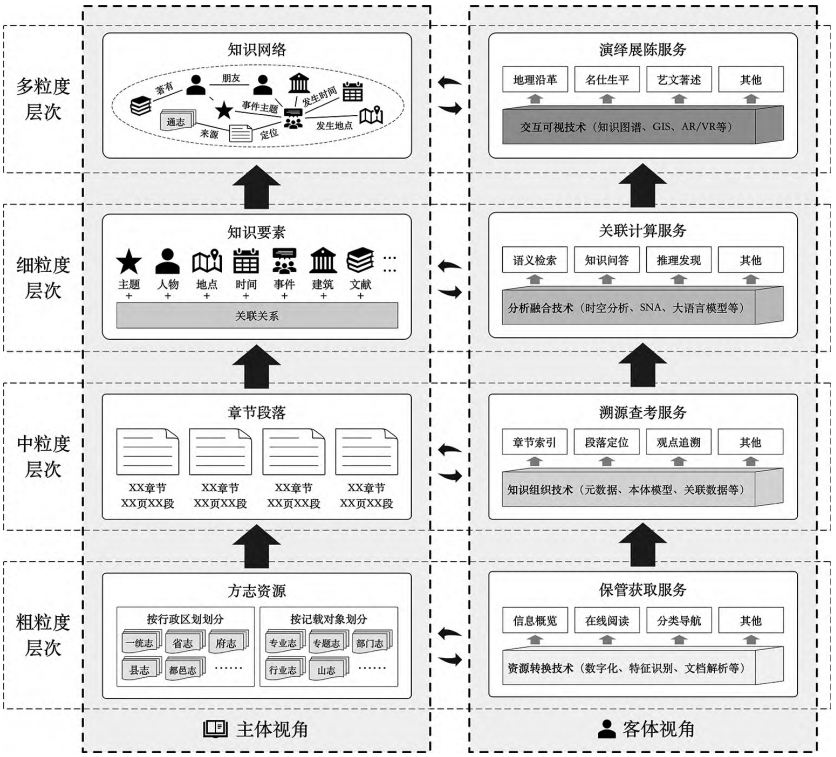


图1　地方志多粒度知识服务模型

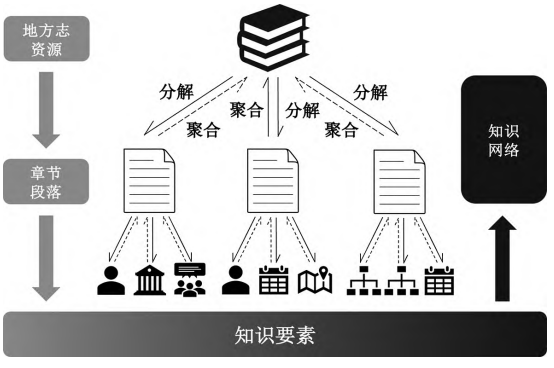


图2　地方志多粒度内容解构路径

中国知网　https://www.cnki.net

的前提下，将资源拆分为若干段落，以定位数据化内容在原始资源中的位置，佐证计算结果的科学性。细粒度层次上，将段落进一步分解为不可分割的知识要素，作为内容细节的具体表现。聚合过程则是从知识要素出发，按照要素之间的语义关联，将不同来源、不同位置的文本整合为知识网络，进而形成地情专题集合，实现对地方志内容的重新组织。

另一方面，客体视角关注地方志向各类用户（服务客体）提供的知识服务，以及提供服务需要的技术体系，按照粒度层次由粗到细依次为保管获取服务、溯源查考服务、关联计算服务，以及综合多粒度知识的演绎展陈服务，激活方志价值，赋能文化服务。保管获取服务基于数字化后的地方志，提供整本资源的在线获取与学习；溯源查考服务基于组织描述后的结构化内容，将展示单元缩小到一段完整的历史“镜头”，结合元数据信息实现原文溯源；关联计算服务基于机器抽取后的知识要素与关联关系，初步加工地方志知识形成知识库，输出人物、地点、时间、事件粒度的历史事实，推理发现潜在关联；演绎展陈服务将知识集合与可视化技术有机结合，通过多模态图像、音视频、三维模型等呈现地方志内容，激活分散独立的记载碎片，拼凑成更加完整的地方原貌。

3　主体视角：地方志多粒度知识内容解构

3.1　面向地方志的原始资源输入

《中国方志大辞典》[35]提出按行政区划而定的地方志种类为主流类型，按方志记载对象而定的种类为支流类型，前者划分为一统志、省志、府志、州志、县志、都邑志、坊巷志等，后者按照重点记载对象的差异细分为专业志、专题志、部门志、行业志等独立于综合志书之外的志书。这些文献看上去相互独立，各自成篇，但是通过揭示书目关系和覆盖范围，能够建立文献乃至知识单元之间的关联，作为“辨章学术、考镜源流”的主要依据。为连续记载城市兴衰需要多次编修和补充，建立同一地区不同时期所修方志之间的关系，有利于以延续性、发展性的眼光对比古今；建立综合性志书和专志内容的互补关系，能够详略得当地反映社会变化的各个方面。通过地区方志馆和图书馆、地方志特色数据库、电子图书类数据库、文献资源分享网站等途径直接获取开放资源[36]，将其作为多粒度知识服务模型的原始数据。

3.2　面向地方志的章节段落切割

根据方志文献结构的形式规范和语义完整性，分析段落切分的标记和范围。由于所表达的内容和要求不同，方志写作体例略有差异，关系着段落切分和抽取方式的设计。专业志正文通常由纪事本末体、说明文体、图表构成[37]，每一个自然段落是对重要事件的集中介绍，但是考虑到时间较长、前后有关联的事件，例如“乾隆六次下江南”，记述可能横跨多个自然段，切割时不能机械地以段落为标准，还要注意内容的完整。而人物志多为纪传体体裁，段落文本是对名人生平的概述，对分析推动变革人物的身世背景、行为动机起到不可忽视的补充意义，最好以人物标题为切分单位，保证每段文本是对标题人物生平的完整描述。

3.3　面向地方志的知识要素萃取

知识要素表示资源相关的实体，指具有一定描述信息能力且不可分割的字词或短语，属于细粒度知识内容。地方志知识要素的萃取旨在完成从段落到细粒度内容的结构化，由于地方志记叙某段历史时期内的地方活动，以叙事性文本为主，内容层面主要的知识要素类型与构成事件的 3 大要素“动作、角色、情境”基本一致[38]。“动作”对应核心的事件要素，“角色”分为动作的主体和客体两种，具体包括人物、组织机构和实物要素，“情境”描述时空信息，对应时间与空间要素。基于句法结构拆分出的每个文本段落都由若干上述类型的知识要素构成，基于这些要素对文本段落进一步拆解并标引要素之间的关系，将非结构化文本转化为结构化表格。如图 3 所示，标记《浙江通志・大事记》《浙江通志・人物传》等浙江地方志片段中的各类要素，有利于发现高频出现的地域特色实体，比对离散章节间是否具有共现要素，作为高级检索、关系发现等细粒度知识

中国知网　https://www.cnki.net

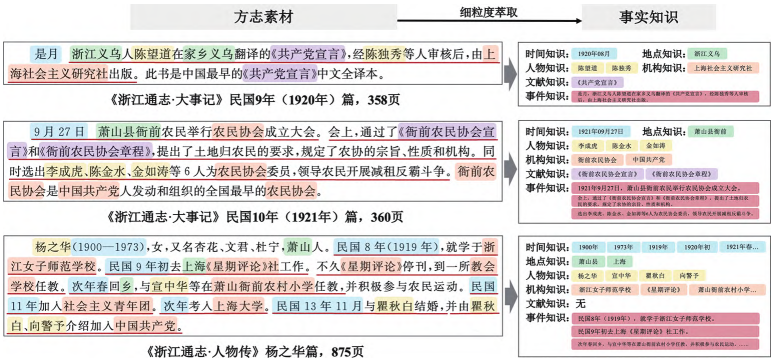


图3　若干浙江地方志文本段落的要素萃取示例

服务的数据支持。

3.4　面向地方志的知识网络聚合

在抽取不同类型的知识要素之后，“知识网络聚合”环节针对要素之间的语义关联关系，主要体现为文本中的共现关系，目标是建构多层次融合的方志知识网络，重组不同粒度的内容信息，挖掘方志的文化价值。知识要素与围绕知识要素的属性描述和连接关系组成一条知识单元，表示一条完整的知识，一段完整的地方志段落可能包含若干知识条目。而在多部方志文献的多份段落中，同一指代的知识要素可能会出现若干次，分别承担当下语义情境中的不同角色。如图4所示，从段落中筛选出地点要素包含“衙前镇”的内容，依据句中共现关系聚合成“衙前镇”中心的知识网络，这些知识片段来自多部方志，时间相近，串联起完整的“衙前镇”历史故事。

4　客体视角：地方志多粒度知识服务活化

4.1　基于资源转换的保管获取服务

数字化时代来临，数字化扫描、目录著录和文本识别成为方志保存与利用的前置环节。借助数字化、特征识别、文档解析等技术能够实现地方志册本的转换处理，尤其是部分古籍由于年代久远且破损程度不一，难以直接利用，更需要高精度的数字化处理过程。地方志保管获取服务，首先，是在全文收录的基础

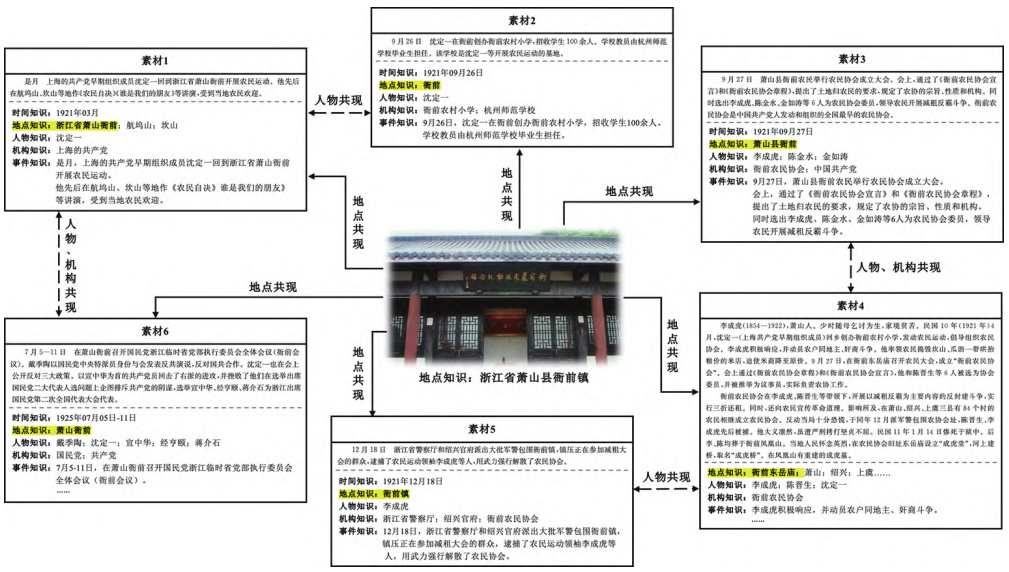


图4　“衙前镇”地点要素中心的知识网络凝聚示例

中国知网　https://www.cnki.net

上实现关键词检索、分类导航、在线阅读等功能。其次，应利用 OCR、正则表达式、XML 技术进一步解析资源结构 [39]，将不可编辑的地方志转换为可选择、可编辑的数据，方便读者阅读古籍时进行笔记标注、内容纠错。对于数字化转化后大量存在的集外字，有研究指出，可结合相互引证的内容及其他数据库进行勘误辩证、对比研析、悉厘正之，尽可能还原为更合理的历史形态 [40]。最后，推进跨地域跨馆的地方志资源共享。只有全国各级方志馆增进合作，才能够实现粗粒度层面的资源开放，真正意义上打破地方志获取的时空限制。

4.2　基于知识组织的溯源查考服务

知识组织是定位知识要素的必要前提，能够重构知识概念与关联属性，实现数据静态关联 [41]。以本体模型为例，依照不同粒度层次，选定合适的类与属性构建本体：在粗粒度层面是对资源的题名、格式、编纂者等载体特征的描述，在中粒度层面是对节选段落的来源方志、所属章节、页码等位置特征的描述，在细粒度层面是对内容中“人地事时物”等关键知识实体要素的描述。建立统一的地方志本体模型，有利于建设结构一致的方志数据库，推进古籍整合与兼容。更重要的是，溯源查考服务主要依赖于中粒度层次的段落标引信息，用户可以随时选择感兴趣的段落，追溯它在全文中的具体位置以及上下文语境。

4.3　基于分析融合的关联计算服务

通过知识组织技术明确地方志的描述范围后，需要采用知识抽取与存储技术，完成主体视角下的“知识要素萃取”环节，输出知识要素集合，存储在图数据库中形成方志知识库。进而，以地方志知识库为数据基础，通过知识分析与融合设计一种按照时空顺序或逻辑关系整合知识的过程，将来自多源异构方志的知识，聚合为知识网络，深入挖掘地方志内容之间的潜在关联。在细粒度层面，应完善基于要素关联的语义检索、知识问答以及推理发现等基础的计算服务。从计算方式来看，首先聚焦时间和空间两个方志最为关键的维度进行时空分析，前者用于形成随时间推移的变化轨迹，提供人物生平、古今对比等时间轴关联服务，后者用于描述环境变迁、物产分布、珍本馆藏等空间相关的知识，提供地图关联服务。社会网络分析主要研究人物血缘、亲属、社会关系等，以小见大，探测社会关系型构与兴衰变化。此外，大语言模型的横空出世，使得地方志数据标注和注释工作更加简单，建立特色馆藏语料库 [42]。

4.4　基于交互可视的演绎展陈服务

交互可视化技术的基本目标在于展现数据特征的定量分析结果，不仅包括以扇形图、词云图、GIS 地图、知识图谱等可视化图像的形式向用户展示多模态信息，还强调创设交互式环境，借助 AR/VR 等技术演绎地方文化场景，方便用户根据自身的兴趣和需求，在不断地交互过程中帮助获取大规模地方志中隐含的逻辑，在碎片化的数据中邂逅新的知识 [43]，从而实现更深层次的文化体验。为尽可能全方位展示地方志资源丰富的知识内容，需要在人文专家学者的介入下，以地理沿革、名胜古迹、艺文著述等人为预设的专题为原点，以时间、空间、因果影响等语义关联为依据，将资源、段落、知识要素聚合为多粒度知识网络，集中反映该地区在当下专题的特色故事，真正实现多源异构资源的重新编研。

5　“西湖印记”：多粒度知识服务模型实证案例

5.1　西湖相关地方志资源采集与拆解

《浙江通志》由《浙江通志》编纂委员会主持编纂，历时 10 年于 2022 年 6 月全面完成出版任务，全志分为 113 卷，共计 1.13 亿字。本文以《浙江通志》系列中与“西湖”相关的 3 部数字方志《浙江通志・西湖专志》《浙江通志・大事记》《浙江通志・人物传》为研究对象，进行方志知识组织与分析展示，形成“解构”与“活化”双线交织的多粒度知识服务模型研究案例，检验所提模式在实际应用层面的可行性和可参考性。利用 OCR 识别 PDF 版本的方志资源，按照标题、传主人物、时间纪年等编纂结构拆分数百页的文本，便于用户直接查询与在线阅读，图 5 展示了解析后与浙江名胜“西湖”相关的部分原文片段。

中国知网　https://www.cnki.net

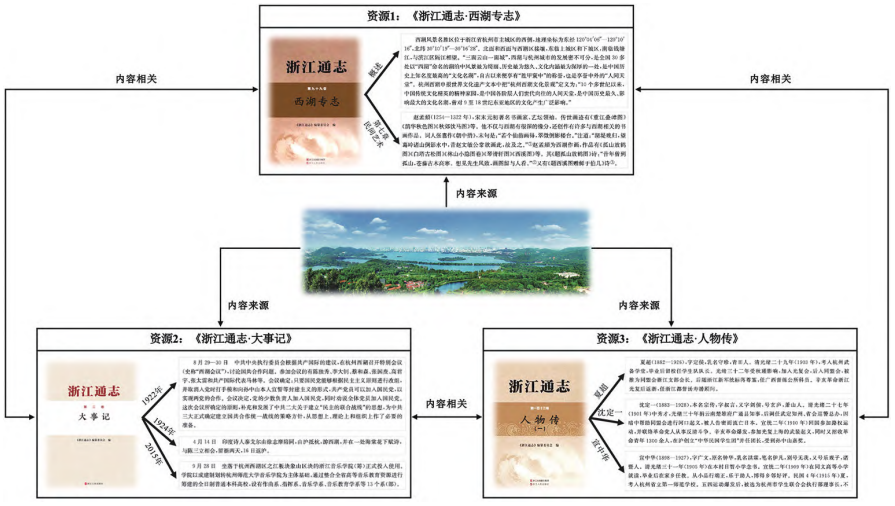


图 5　若干浙江地方志数字转换后的“西湖”片段示例

5.2　西湖相关地方志知识组织与抽取

“七步法”由斯坦福大学医学院开发，主要用于领域本体的构建，是一种较为实用和经典的构建方法。采用该方法，以面向方志资源的多粒度知识表示模型为框架构建本体模型，强调粗粒度层面资源描述、中粒度层面段落定位，以及细粒度层面内容要素的抽取。

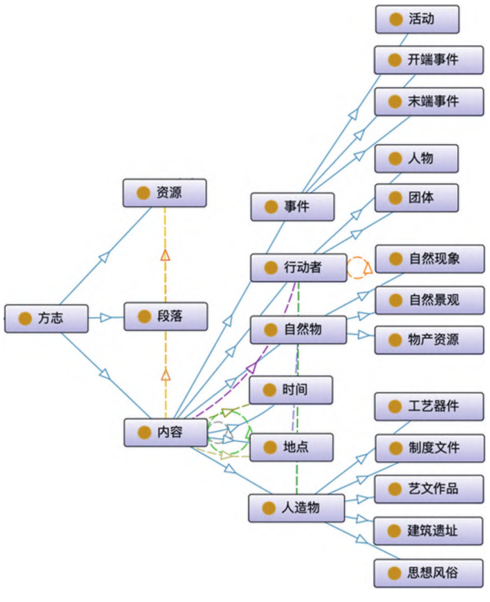


图 6 《浙江通志》地方志本体模型

复用 CIDOC CRM、SEM、FOAF、Shl 等本体词表与 DC 都柏林核心元数据，参考已有研究中方志物产知识本体构建结果，结合方志属性，设置“资源”“段落”“内容”3 个粒度为一级核心类，6 个二级实体类，以及 13 个三级实体类，构建基于《浙江通志》数据集的地方志本体模型（见图 6），确定有计算价值的知识要素类别与关联关系，为知识抽取与融合做准备。

根据前文构建的地方志本体模型，进行命名实体识别与关系抽取，经过人工检验和校对存入知识库。如图 7 所示，代入“湖畔诗社在杭州西子湖畔成立”事件作为典型案例，抽取资源、段落、人物等实例，以及页码、事件影响、组织创办者等关系属性录入图数据库，获得能够链接到来源资源、原文出处、相关人物与事件的语义网络：“湖畔诗社在杭州西子湖畔成立”记载于《浙江通志·大事记》361 页 1922 年篇，属于发生在西湖景观的重要历史文化事件，讲述了应修人和汪静之在 1922 年 4 月 4 日创办湖畔诗社的故事，作为中国第一个新诗社它的诞生表达了五四时代青年的心声。

5.3　西湖相关地方志知识分析与关联

选择社会网络分析方式，以出生于浙江绍兴的“新文化运动的重要参与者”——鲁迅为起点，在《浙江通志·大事记》中检索与鲁迅共现于同一事件要素特征的历史文化名人，再在《浙江通志·人物传》中检索该名人小传记载中出现的新人物，通过二次检索构建以鲁迅为中心的社会网络，探寻鲁迅直接或间接影响

中国知网　https://www.cnki.net

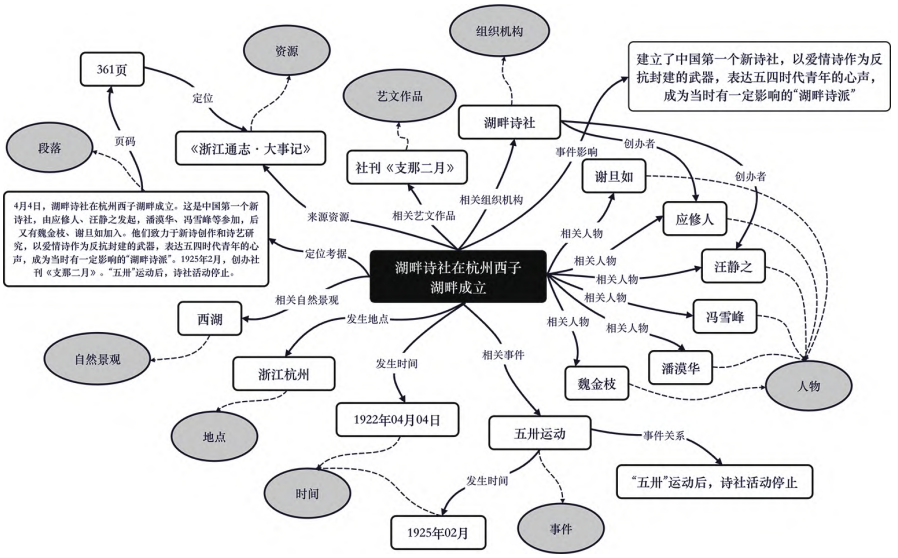


图 7　“湖畔诗社”知识要素抽取示例

下形成的文学运动群体。如图 8 所示，利用 Ucinet 软件生成可视化的人物关系网络图，其中以网络节点的大小表示节点中心度，即在此网络中的人物的影响力权重，以网络连边的粗细表示两节点代表人物共同出现在一个事件中的次数，即在此网络中两人交往的密切程度。

计算网络各节点的接近中心度，得到排在第一名的中心节点“鲁迅（nCloseness=69.159）”之后的节点依次为“柔石（nCloseness=47.134）”“冯雪峰（nCloseness=47.134）”“郁达夫（nCloseness=46.541）”“徐　懋　庸（nCloseness=46.250）”，均为中国近现代著名的浙江籍作家和文艺运动先锋者，作为“左翼作家联盟”成员在爱国救亡宣传活动中贡献了不可忽视的力量。用节点颜色人工标识凝聚形成的小团体，其中粉色节点人物“魏金枝”“冯雪峰”“汪静之”“潘漠华”“应修人”都是现代文学社团“湖畔诗社”的主要参与者。

5.4　西湖相关地方志知识聚合与可视

完成多源知识内容抽取后，调用数据接口即可同时将资源特征、原文片段及图数据库存储的实例显示在平台前端，得到静态关联下的多粒度知识图谱（见图 9），实现知识展示，提供资源层面的保管获取与溯源服务。在此基

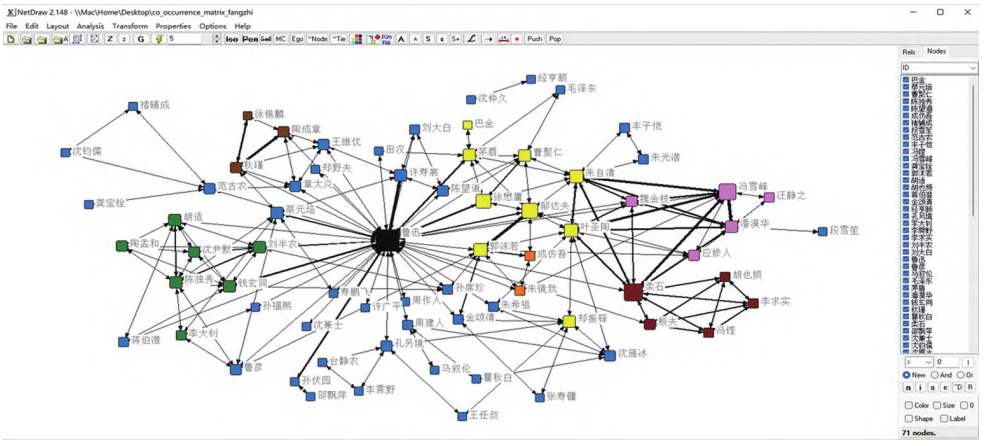


图 8　“鲁迅”中心的人物要素社会网络

中国知网　https://www.cnki.net

础上，分别以中心文本出现或关联的时间、地点、人物等要素为核心，聚合相同要素的方志文本生成知识网络，向用户集中提供同年份、同地点、同行动主体的事件序列；专题层面，根据人工标注的主题整合近似内容，生成专题知识集合，列举主要情节，提供关联计算服务，反映该地区千百年来不同社会侧面的变化（见图 10）。

此外，鉴于地方志显著的时空描述特征，在时间或空间维度对专题集合切片生成可视化图像，提供演绎展陈服务。聚焦历史叙事专题展示，如图 11 所示，筛选统计 3 本方志中出现短语“西湖”的位置与频次，以时间轴为基线、方块为单个事件、颜色为来源标签，采用史学资料整理中的“编年”思想 [44] 串连浙江地方志记载的西湖要闻，揭示不同历史阶段

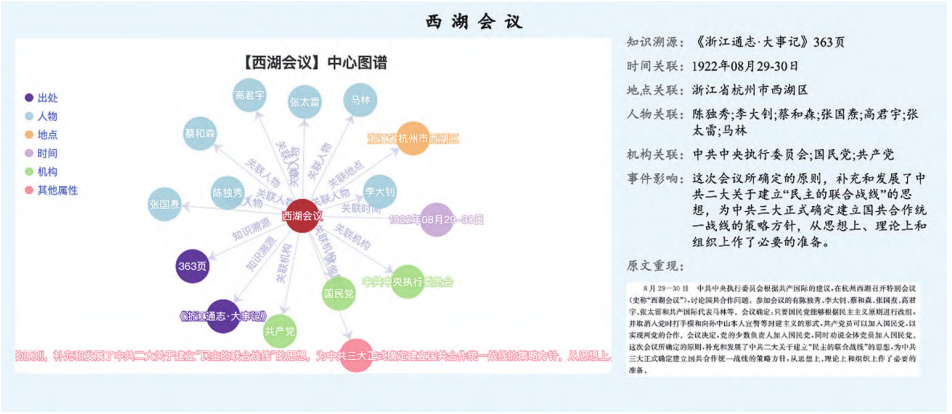


图 9 “西湖会议”事件的多粒度知识图谱



图 10 “西湖会议”事件的知识聚合结果呈现

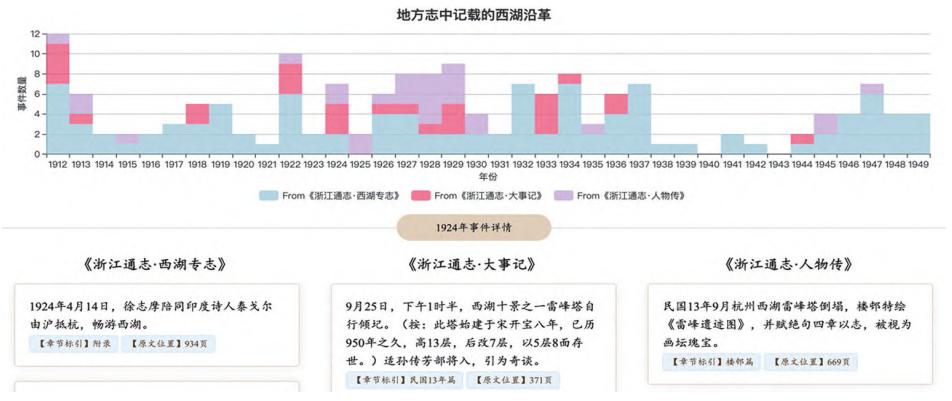


图 11 “西湖沿革”历史叙事专题服务

中国知网　https://www.cnki.net

中的西湖故事与西湖记忆。其次，分栏对比多资源同年份的事件原文，例如针对“1924 年 9 月 25 日雷峰塔倒塌”事件，《浙江通志・大事记》详细记载了倾圮时刻为“下午 1 时半”，而《浙江通志・人物志》更关注名人对此事的反应和行动，如“楼邨特绘《雷峰遗迹图》，并赋绝句四章以志”，融合两视角的相似记叙，正好在一定程度上补足了资源因侧重不同而删减的知识内容，还原历史故事全貌，提升地方志资源的史学循证价值和公共文化服务价值。

6　结语

多粒度作为一种精细化、容错高、可追溯的知识组织与服务理念，对多元资源的开发利用起到指导作用。本文针对方志体裁结构各异、内容关联模糊、记载主题鲜明的资源特征，分别立足于资源主体与用户客体两个视角，设计密切交织的“内容解构”和“服务活化”两支主线，以原始资源的采集标引为起点、多粒度拆分与聚合为核心过程、新生成知识集合的深层次服务为预期结果，具象化了地方志资源的多粒度知识服务模型。最后，以浙江地方志资源为案例对象梳理并验证了多部方志资料的知识重组过程与应用服务效果，搭建数字方志平台，重点关注地方志知识的可视化呈现，以生动形象的图像讲述乡土故事、传播地方文化、唤醒家国记忆。与此同时，研究也存在一定提升空间，未来可将内容处理类型扩展到图像、音视频等多模态资源，在大语言模型等人工智能技术革新的背景下，探索多媒体中深层语义的挖掘，增强顶层平台服务的多感官、沉浸式体验，进一步扩大地方志的文化影响力。

（本文数据链接地址：http://hdl.handle.net/20.500.12304/11359）

参考文献

[1] 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》[EB/OL]. [2023-04-20]. http://www.gov.cn/zhengce/2022-08/16/content_5705612.htm.
[2] 高京斋 . 中国地方志与中华优秀传统文化 [J]. 史志学刊，2022（2）：4–11.
[3] Moreno，Alfonso，Rosalind Thomas. Patterns of the Past：Epitēdeumata in the Greek Tradition[M]. New York：Oxford University Press，USA，2014.
[4] 竺可桢 . 中国近五千年来气候变迁的初步研究 [J]. 考古学报，1972（1）：15–38.
[5] 王利华 . 中古华北水资源状况的初步考察 [J]. 南开学报（哲学社会科学版），2007（3）：43–52.
[6] 万国鼎 . 中国种玉米小史 [J]. 作物学报，1962（2）：91–94.
[7] 成一农 . 中国古代方志在城市形态研究中的价值 [J]. 中国地方志，2001（Z1）：137–141.
[8] 鲁丹，李欣 . 数字人文环境下异构方志元数据整合策略 [J]. 图书馆论坛，2019，39（4）：158–165.
[9] Bingenheimer M，Hung J. A Digital Archive of Buddhist Temple Gazetteers[C]//DH. 2010：282–283.
[10] 任常青 . 数字人文视阈下方志档案资源数字化组织与建设研究——以作物物产为例 [J]. 现代信息科技，2022（6）：122–124.
[11] 王东波，陆昊翔，彭运海，等 . 面向《方志物产》的自动断句深度学习模型构建研究 [J]. 中国科技史杂志，2022，43（2）：192–203.
[12] 李娜，包平 . 面向数字人文的馆藏方志古籍地名自动识别模型构建 [J]. 图书馆，2018（5）：67–73.
[13] 王永生，王昊，虞为，等 . 融合结构和内容的方志文本人物关系抽取方法 [J]. 数据分析与知识发现，2022，6（Z1）：318–328.
[14] 熊欣，王昊，邓三鸿 . 面向方志知识图谱的术语抽取模型迁移学习研究 [J]. 情报理论与实践，2021，44（4）：176–184.
[15] 吴道松 . 地方志开发与利用的几点思考 [J]. 福建史志，2019（1）：16–19.
[16] 李春明，萨蕾，梁蕙玮 . 基于地方志资源的知识聚合服务系统构建 [J]. 图书情报工作，2013，57（18）：44–47.
[17] 徐晨飞，包平，张惠敏，等 . 基于关联数据的方志物产史料语义化知识组织研究 [J]. 大学图书馆学报，2020，38（6）：78–88.
[18] 吕金伟，包平 . 面向领域需求的数字人文研究——以方志物产知识库为中心 [J]. 中国科技史杂志，2022，43（2）：163–176.
[19] 李娜，包平 . 方志类古籍中物产名与别名关系的可视化——基于社会网络分析技术视角 [J]. 图书馆论坛，2017，37（12）：108–114.
[20] Schäfer D，Chen S，Che Q. What is Local Knowledge? Digital Humanities and Yuan Dynasty Disasters in Imperial China’s Local Gazetteers[J]. Journal of Chinese History，2020，4（2）：391–429.
[21] 朱锁玲，王明峰 .GIS 在方志类古籍开发利用中的应用初探 [J]. 大学图书馆学报，2013，31（5）：

中国知网　https://www.cnki.net

118–121.
[22] 高劲松，周树斌，高颖，等 . 山水志史料资源语义知识关联与多维知识发现研究 [J]. 情报资料工作，2023，44（5）：82–92.
[23] 刘益龄 . 地方志网站建设的现状、困境及对策——基于全国省级方志网站的分析研究 [J]. 中国地方志，2017（8）：28–36；63–64.
[24] 王朔桓，陈媛媛 . 特色方志的数字化开发探究——以《云南风物志》为例 [J]. 图书馆理论与实践，2018（9）：99–103.
[25] 刘世锋 . 浅谈地方志的价值与作用 [J]. 中国地方志，1999（4）：12–14.
[26] 张勤 . 学术研究中的方志运用现状分析与思考——基于近年相关博士论文的考察 [J]. 浙江学刊，2016（2）：123–129.
[27] 王美英 . 方志的特征及其开发利用 [J]. 图书情报知识，2002（2）：39–41.
[28] 温益群 . 方志文化特点及功能之我见 [J]. 中国地方志，2017（11）：4–12；63.
[29] 王晖 . 四论方志性质与特征 [J]. 中国地方志，2005（1）：7–15.
[30] Zadeh L A. Fuzzy sets and information granulation advances in fuzzy set theory and applications[M]. Amsterdam：North-Holland Publishing，1979.
[31] 冯儒佳，王忠义，王艳凤，等 . 科技论文的多粒度知识组织框架研究 [J]. 情报科学，2016，34（12）：46–50.
[32] 李成龙 . 科技报告中粒度关联数据的创建与发布研究 [D]. 武汉：华中师范大学，2014.
[33] 陈燕方 . 基于多粒度的图书馆知识服务创新 [J]. 数字图书馆论坛，2018（3）：25–30.
[34] 毕崇武，王忠义，宋红文 . 基于知识元的数字图书馆多粒度集成知识服务研究 [J]. 图书情报工作，2017，61（4）：115–122.
[35]《中国方志大辞典》委员会 . 中国方志大辞典 [M]. 杭州：浙江人民出版社，1988.
[36] 龚明 . 我国地方志文献资源及其开放获取条件研究 [J]. 图书馆学刊，2014，36（9）：36–38.
[37] 张凤雨 . 关于地方志体裁的探究 [J]. 广西地方志，2015（5）：32–40.
[38] 宋宁远，王晓光 . 基于情节本体的叙事性文本语义结构化表示方法研究 [J]. 中国图书馆学报，2020，46（2）：96–113.
[39] 何卓桁，刘志勇，李璐，等 . 异构文本数据转换中 XML 解析方法对比研究 [J]. 计算机工程，2020，46（7）：286–293；299.
[40] 左亮，白振田，包平 .《方志物产》素材库集外字特征及整理研究 [J]. 中国科技史杂志，2022，43（2）：177–191.
[41] 牛力，高晨翔，张宇锋，等 . 发现、重构与故事化：数字人文视角下档案研究的路径与方法 [J]. 中国图书馆学报，2021，47（1）：88–107.
[42] 张宏玲，沈立力，韩春磊，等 . 大语言模型对图书馆数字人文工作的挑战及应对思考 [J]. 图书馆杂志，2023（11）：31–39；61.
[43] 铁钟，夏翠娟，黄薇，等 . 事件驱动的数据可视化交互设计：基于“数据叙事”的探索和实践 [J]. 中国图书馆学报，2023，49（4）：72–87.
[44] 牛力，刘慧琳，高晨翔 . 数字记忆视角下的学术名人知识库研究 [J]. 情报理论与实践，2022，45（9）：164–172.

黎安润泽 中国人民大学信息资源管理学院，博士研究生。研究方向：数字人文、档案知识组织与服务。作者贡献：研究框架设计、实证分析、论文写作及修改。E-mail:li-anrunze@163.com 北京 100872
牛 力 中国人民大学信息资源管理学院，副院长、教授、博士生导师。研究方向：数字人文、档案知识服务。作者贡献：确定内容框架、论文写作修改。 北京 100872
郑金月 浙江省地方志办公室，主任，研究馆员。研究方向：档案学、方志学。作者贡献：实证分析及论文写作。浙江杭州 310007

（收稿日期：2023-12-31 修回日期：2024-06-03）

中国知网 https://www.cnki.net